

TEAM

TDCH

AI

TẠO LỘ TRÌNH HỌC CÁ NHÂN HÓA CHO AI ENGINEERING

TDCH



Tổng Trần Tiến Dũng

2A202602791

Tổng Trần Tiến Dũng

2A202602791

Tổng Trần Tiến Dũng

2A202602791

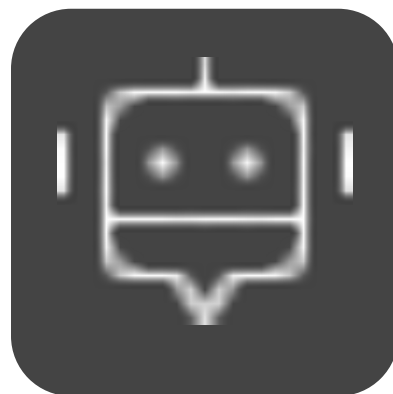
Tổng Trần Tiến Dũng

2A202602791

USER & JOB

JOB EXECUTOR

Người đang học thêm kiến thức AI, cần xác định phần nền tảng còn thiếu trước khi học nội dung tiếp theo.



CORE JTBD

Khi học tiếp một chủ đề AI, tôi muốn biết mình còn thiếu kiến thức nào và nên học phần nào trước, để tập trung thời gian vào đúng phần cần bổ sung.



PAIN NUMBER

*Không biết chính xác trình độ hiện tại của mình.
Tự học nhưng không biết bắt đầu từ đâu*



PAIN EXAMPLE

*6/10: Chọn khó khăn lớn nhất là không biết bắt đầu từ đâu/không chắc phần còn hổng.
3/10: Chọn khó khăn lớn nhất là không tìm được lộ trình phù hợp.*



VÌ SAO CHỌN TÍNH NĂNG NÀY

SO SÁNH ỨNG VIÊN TÍNH NĂNG



Ứng viên	Pain giải quyết	Tác động người dùng	AI có giá trị rõ?	Đo được?	Quyết định
 Diagnostic Test + Personalized Learning Path	Không biết đang ở đâu và nên học gì tiếp	Rất cao	Rất rõ	✓ Có	Chọn
 AI Tutor có trích dẫn nguồn nội dung	Không hiểu một nội dung trong lúc học	Cao	Rõ	✓ Có	Chọn
 Mastery Loop + Gap Retest	Làm bài chưa đạt nhưng không biết nên ôn gì	Cao	Rõ	✓ Có	Chọn
 Chatbot hỏi đáp AI	Hỏi đáp kiến thức AI	Trung bình	Trung bình	✓ Có	Loại



TẠI SAO LẠI CHỌN 3 CÁI TRÊN

mà không chọn hỏi đáp mỗi AI thôi vì các lý do sau:



01

Không biết toàn bộ competency hiện tại của người học

Chatbot chỉ trả lời từng câu hỏi riêng lẻ, không có cái nhìn tổng thể về những gì người học đã biết và còn thiếu.



02

Không biết kiến thức nào người học đã master

Chatbot không đánh giá được mức độ thành thạo, dẫn đến có thể đề xuất nội dung trùng lặp hoặc không phù hợp.



03

Không quyết định được bài tiếp theo dựa trên prerequisite

Chatbot không hiểu mối quan hệ giữa các kiến thức, dễ đề xuất bài học sai thứ tự hoặc bỏ qua bước nền tảng quan trọng.



04

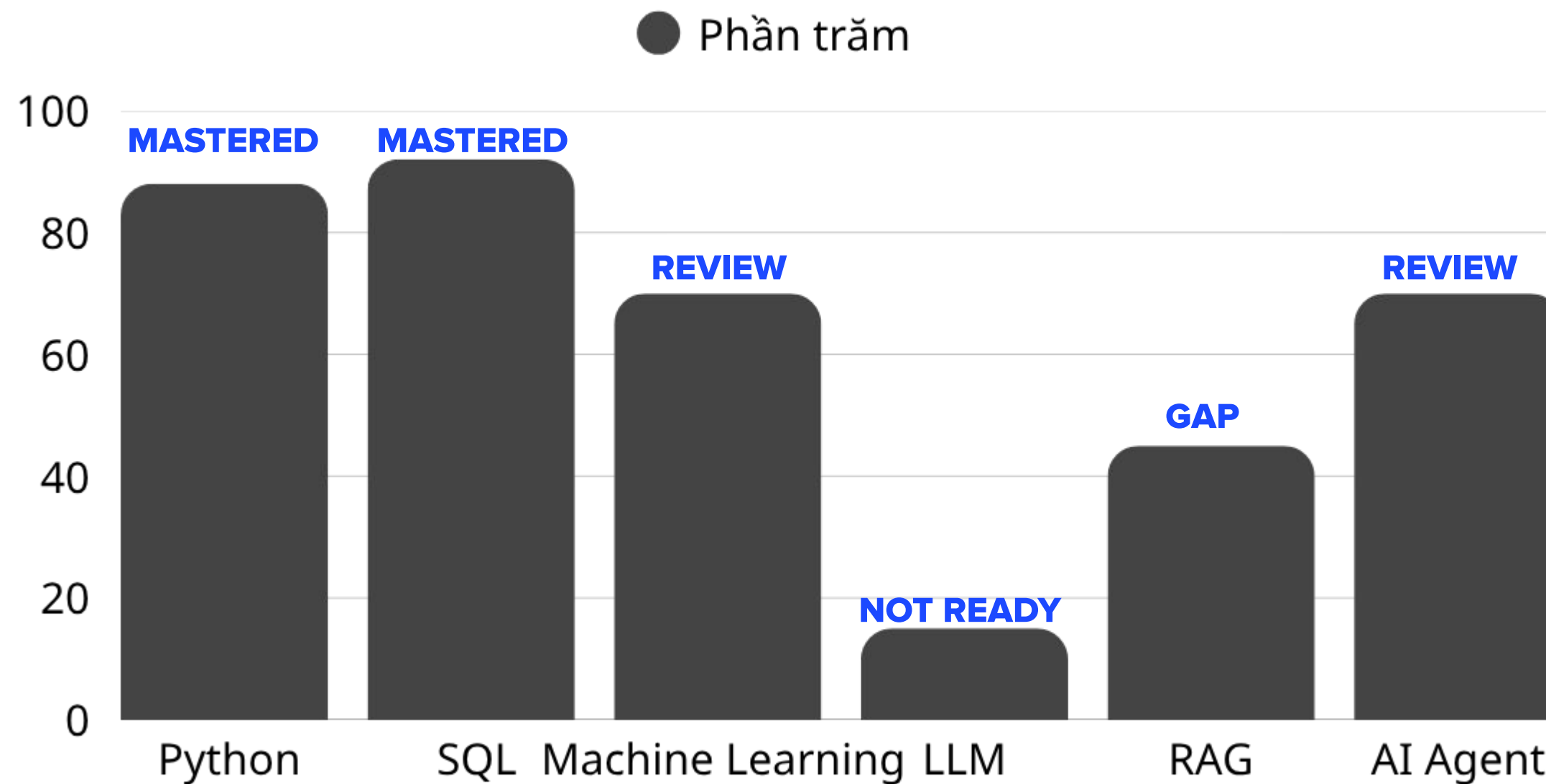
Sản phẩm ít khác biệt vì người học đã có thể hỏi ChatGPT hoặc các chatbot khác

Tính năng hỏi đáp kiến thức AI đã rất phổ biến, khó tạo khác biệt và không giải quyết được bài toán cá nhân hóa lộ trình học dài hạn.



VÌ VẬY, CHÚNG TÔI CHỌN KẾT HỢP DIAGNOSTIC TEST, AI TUTOR VÀ MASTERY LOOP ĐỂ TẠO GIÁ TRỊ THẬT SỰ KHÁC BIỆT.

GIẢI PHÁP & DEMO LIVE



• lát cắt giải pháp: Học viên làm diagnostic trong một topic; hệ thống xác định phần còn thiếu, đề xuất bài ôn có nguồn và kiểm tra lại bằng câu hỏi mới.

• Luồng chính: Diagnostic → Xác định gap → Bài ôn có nguồn → Kiểm tra lại.

• Automation và cost-of-error: “AI tự động đề xuất gap và bài ôn; đánh giá nhằm ‘đã vững’ có thể khiến người học bỏ qua kiến thức nền, nên kết quả chưa đủ chắc cần được kiểm tra thêm.”

• 6/10 muốn được kiểm tra trước khi bắt đầu nội dung mới. **Trang 04**

KẾT QUẢ ĐO

Đánh giá chất lượng trên golden set và kiểm chứng cơ chế fallback của hệ thống.



TỔNG QUAN ĐÁNH GIÁ



Golden set

20 case



Quality bar đã chốt:

- ✓ quality_rate $\geq 80\%$ (tối thiểu 16/20 case)
- ✓ Case ngoài phạm vi phải trả về no_evidence và không gán nguồn giả: **100%**



Failure đáng kể nhất

OpenRouter gặp lỗi quota/credit và Gemini gặp lỗi giới hạn request, khiến 18/20 case chuyển sang deterministic fallback.

Đây là lỗi hạ tầng provider, **không phải case thất bại về chất lượng.**

Kết quả 20/20 là kết quả cấp hệ thống, không được diễn giải là độ chính xác riêng của AI live.



KẾT QUẢ LƯỢT CHẠY



Toàn hệ thống

20/20

case đạt = 100%

100%



AI live

2/2

case đạt = 100%

100%



Deterministic fallback

18/18

case đạt = 100%

100%



Case ngoài phạm vi (no_evidence)

2/2

case đạt

100%



KẾT LUẬN

Hệ thống đạt quality bar ở cấp toàn hệ thống, đồng thời có fallback an toàn khi AI provider không khả dụng.

USER THẬT NÓI GÌ?

Một số phản hồi từ người dùng sau khi trải nghiệm prototype



Đặng Quang Hưng
Sinh viên



Thời gian học e nghĩ nên để ngắn tầm **5–10 phút**, hệ thống roadmap e thấy khá ổn. Phần quiz nên có **nhiều dạng câu hỏi hơn**, có thể thêm câu hỏi về cả code lẫn câu hỏi áp dụng, tính toán. **Có thể thêm phần điểm thưởng** để khuyến khích người học.



Điểm tích cực

- Roadmap trực quan, dễ hiểu, khá tốt
- Thời gian học ngắn là phù hợp



Gợi ý cải thiện

- Bổ sung thêm dạng câu hỏi (code, áp dụng, tính toán)
- Thêm cơ chế điểm thưởng/gamification



Đức Smile
Sinh viên



Ý tưởng và tính năng đầy đủ từ bắt đầu cho người dùng chọn nội dung trình độ đến khi tạo ra 1 roadmap phù hợp, **roadmap rõ ràng**, cho người dùng **học rồi test rất tốt**. Nếu có thể tập trung **cải thiện phần test** thì sẽ hoàn thiện hơn.



Điểm tích cực

- Tính năng đầy đủ, logic, dễ sử dụng
- Roadmap rõ ràng, phù hợp với người học



Gợi ý cải thiện

- Cần cải thiện phần test để tránh lỗi và tăng độ ổn định



Người dùng ẩn danh
Sinh viên



Sản phẩm **rất hữu ích**, giúp mình biết mình đang thiếu gì và nên học gì tiếp theo. **Giao diện dễ dùng**, nội dung ngắn gọn. Tuy nhiên đôi lúc **câu hỏi test chưa sát với thực tế** và một số **bài học còn khá cơ bản**.



Điểm tích cực

- Giúp xác định được điểm yếu, biết nên học gì tiếp theo
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng



Gợi ý cải thiện

- Cần đa dạng và nâng cao độ khó của câu hỏi và bài học



Nhìn chung, người dùng đánh giá cao tính hữu ích và sự rõ ràng của roadmap. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện phần test, đa dạng hóa câu hỏi và bổ sung yếu tố gamification.



NẾU CÓ THÊM 1 TUẦN

3 ưu tiên tiếp theo — dựa trên feedback và failure chưa xử lý



01 NÂNG ĐỘ CHÍNH XÁC DIAGNOSTIC

Problem:

Bài test đầu vào còn có thể đánh giá sai khi người học chọn đúng do may mắn hoặc kiến thức lệch trong cùng competency.

Action:

Bổ sung câu hỏi kiểm chứng và chấm theo competency nhỏ.

Expected impact:

Roadmap đầu vào chính xác hơn.

02 TÁCH NHỎ GAP KIẾN THỨC

Problem:

Chưa xác định rõ phần kiến thức đã master và prerequisite còn thiếu.

Action:

Chia nhỏ knowledge map, theo dõi từng phần kiến thức và cập nhật roadmap.

Expected impact:

Gợi ý bài tiếp theo đúng hơn.

03 BỔ SUNG HỖ TRỢ HỌC & FEEDBACK

Problem:

Người học cần hỗ trợ trực quan hơn trước khi đọc tài liệu và làm bài tập.

Action:

Thu thêm feedback và thêm video bài giảng ngắn, dễ hiểu cho từng bài.

Expected impact:

Hiểu bài sâu hơn, tăng completion.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Cá nhân hoá không chỉ nằm ở roadmap — nó bắt đầu từ chẩn đoán đúng gap nhỏ và liên tục cải thiện theo feedback người học.

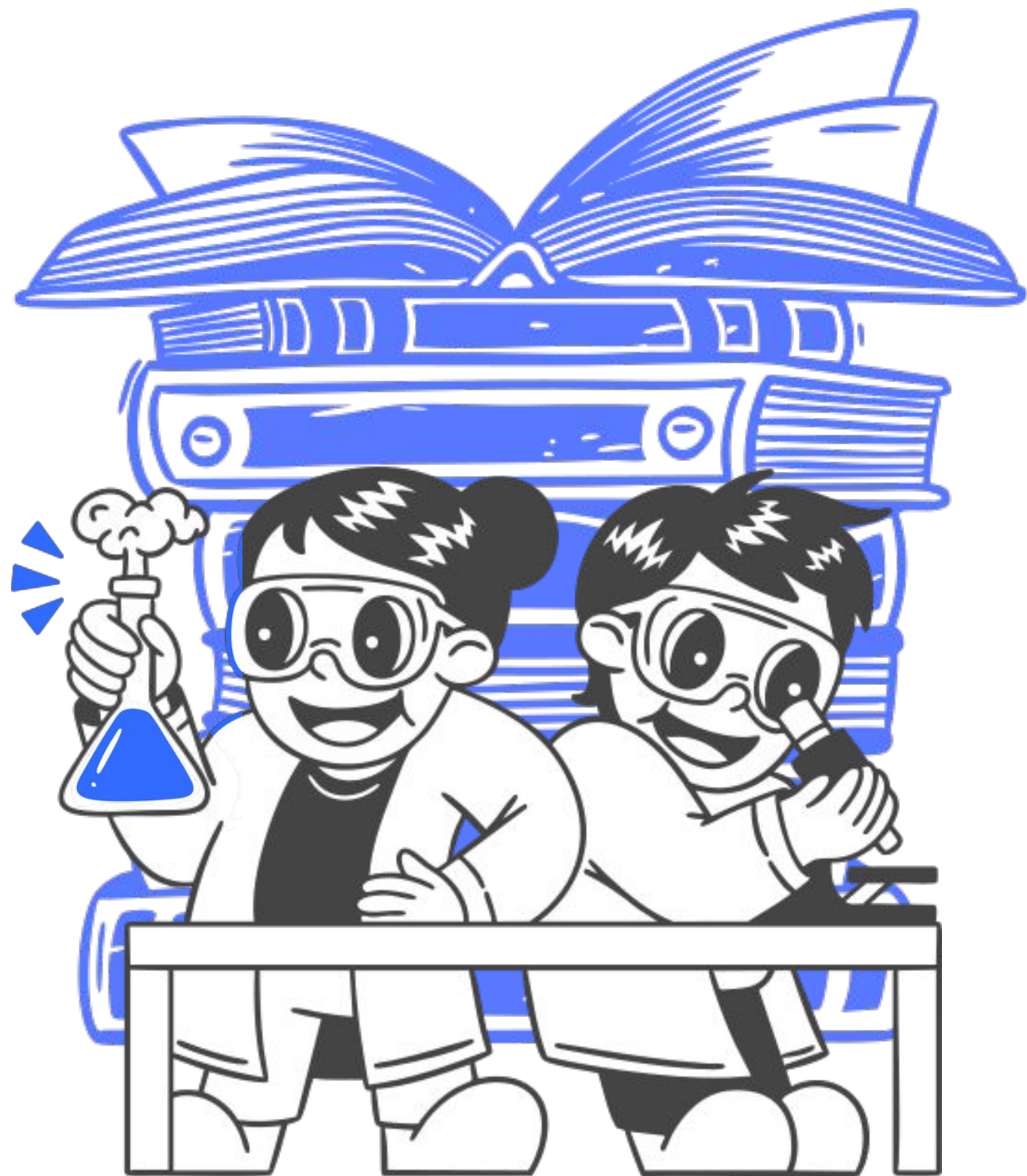
Feedback



Improve



Test again



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

*Cùng chúng tôi kiến tạo
tương lai giáo dục.*